

Họ và tên thí sinh:

Số Báo Danh:

Mã đề thi 101

Câu 1. [Góc nhị diện] Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh bằng 6 cm, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và số đo của góc nhị diện $[B, SC, D]$ bằng 120° . Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng bao nhiêu centimet khối?

Đáp số:

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O cạnh a , $SA \perp (ABCD)$, $SA = a\sqrt{3}$. Tính theo a khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (SBC) .

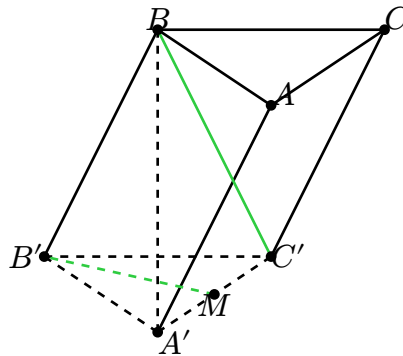
A. $\frac{2a\sqrt{3}}{3}$

B. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{a}{2}$

D. $\frac{a\sqrt{3}}{4}$

Câu 3. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân, $AB = AC = AA' = a$. Hình chiếu của B lên mặt phẳng $(A'B'C')$ là trung điểm của $B'C'$. Gọi M là trung điểm của $A'C'$ và φ là góc giữa hai đường thẳng BC' và MB' . Giá trị của $\cos \varphi$ là



A. $\cos \varphi = \frac{3\sqrt{5}}{10}$

B. $\cos \varphi = \frac{\sqrt{55}}{10}$

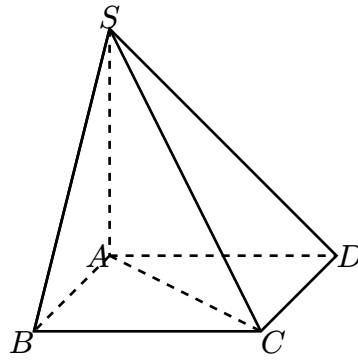
C. $\cos \varphi = \frac{\sqrt{21}}{7}$

D. $\cos \varphi = \frac{2\sqrt{7}}{7}$

Câu 4. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a , $AA' \perp (ABC)$ và $AA' = 2a$. Gọi I là trung điểm của BC . Góc giữa hai đường thẳng AI và BC' là bao nhiêu độ?

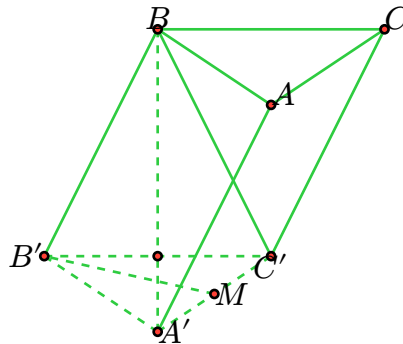
Đáp số:

Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$, $SA = a\sqrt{6}$, $SB = a\sqrt{7}$, đáy $ABCD$ là hình vuông (minh họa như hình vẽ). Số đo góc giữa đường thẳng SC và $(ABCD)$:



- A. 45° . B. 90° . C. 60° . D. 30° .

Câu 6. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân, $AB = AC = AA' = a$. Hình chiếu của B lên mặt phẳng $(A'B'C')$ là trung điểm của $B'C'$. Gọi M là trung điểm của $A'C'$ và φ là góc giữa hai đường thẳng BC' và MB' . Giá trị của $\cos \varphi$ là



- A. $\cos \varphi = \frac{3\sqrt{5}}{10}$ B. $\cos \varphi = \frac{\sqrt{55}}{10}$ C. $\cos \varphi = \frac{\sqrt{21}}{7}$ D. $\cos \varphi = \frac{2\sqrt{7}}{7}$

Câu 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông có độ dài đường chéo bằng $a\sqrt{2}$ và SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Gọi α là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và $(ABCD)$. Khi $\tan \alpha = \sqrt{2}$ hãy tính góc giữa (SAC) và (SBC) (đơn vị: độ).

Đáp số:

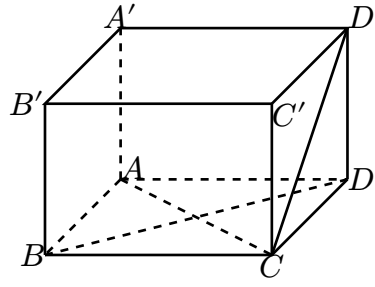
Câu 8. Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng a , cạnh bên $a\sqrt{2}$. Gọi M là trung điểm của cạnh AC . Khi đó, khoảng cách từ A đến mặt phẳng $(A'BM)$ bằng

- A. $\frac{a\sqrt{2}}{3}$. B. $\frac{a}{\sqrt{5}}$. C. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. D. $\frac{a\sqrt{5}}{3}$.

Câu 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, $AB = a$, $BC = 2a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SB bằng

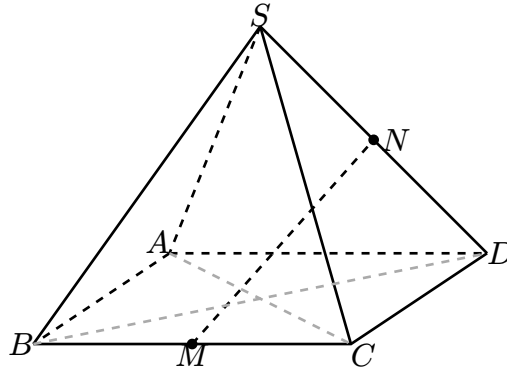
- A. $\frac{\sqrt{6}a}{2}$. B. $\frac{2a}{3}$. C. $\frac{a}{2}$. D. $\frac{a}{3}$.

Câu 10. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , $AA' = a\sqrt{2}$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và CD' là:



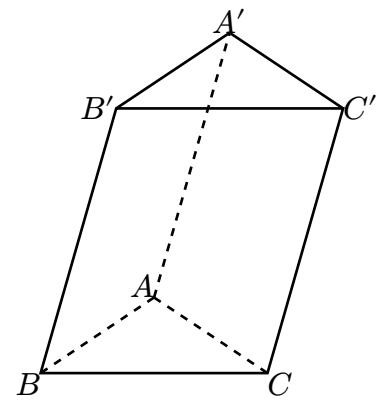
- A. $\frac{a\sqrt{10}}{10}$. B. $\frac{a\sqrt{10}}{5}$. C. a . D. $a\sqrt{2}$.

Câu 11. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a . Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh BC và SD . Khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và SB là



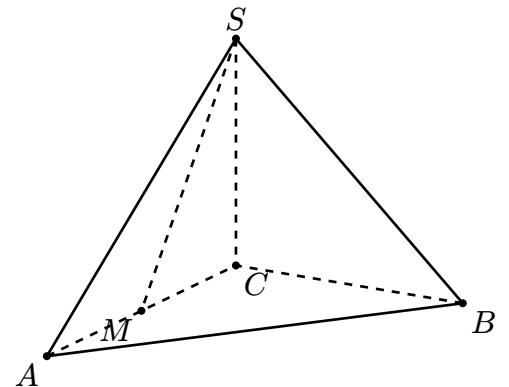
- A. $\frac{a\sqrt{6}}{2}$. B. $\frac{a\sqrt{6}}{6}$. C. $\frac{a\sqrt{6}}{3}$. D. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Câu 12. Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có $\triangle ABC$ là tam giác đều cạnh a , biết $A'A = A'B = A'C = 2a$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB' và $A'C'$ bằng



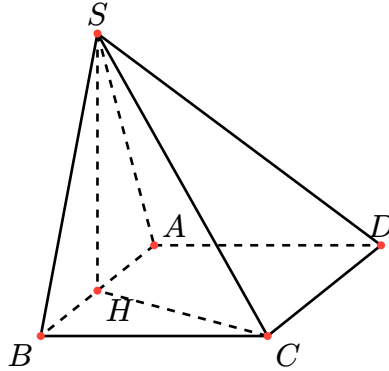
- A. $\frac{\sqrt{165}}{10}$. B. $\frac{\sqrt{55}}{10}$. C. $\frac{\sqrt{55}}{15}$. D. $\frac{\sqrt{165}}{15}$.

Câu 13. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại C với $AC = 2a, BC = 4a$. Cạnh bên $SC = a$ và $SC \perp (ABC)$. Gọi M là trung điểm AC . Khoảng cách giữa hai đường thẳng SM và AB bằng



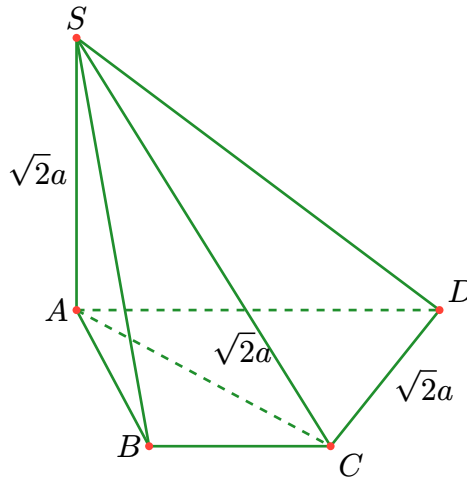
- A. $\frac{4a}{3}$. B. $\frac{a}{3}$. C. $\frac{2a}{3}$. D. a .

Câu 14. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = 2a$, $AD = 3a$ (tham khảo hình vẽ). Tam giác SAB cân ở S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy, góc giữa mặt phẳng (SCD) và mặt đáy là 45° . Gọi H là trung điểm cạnh AB . Tính theo a khoảng cách giữa hai đường thẳng SD và CH .



- A. $\frac{3\sqrt{10}a}{\sqrt{109}}$. B. $\frac{3\sqrt{85}a}{17}$. C. $\frac{3\sqrt{11}a}{11}$. D. $\frac{3\sqrt{14}a}{7}$.

Câu 15. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang có đáy lớn là AD , các đường thẳng SA, AC, CD đôi một vuông góc với nhau biết $SA = AC = CD = \sqrt{2}a$ và $AD = 2BC$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và CD bằng



- A. $\frac{a\sqrt{10}}{5}$. B. $\frac{a\sqrt{10}}{2}$. C. $\frac{a\sqrt{5}}{2}$. D. $\frac{a\sqrt{5}}{5}$.

Câu 16. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a . Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SB, BC, SD . Khoảng cách giữa hai đường thẳng AP và MN bằng

- A. $\frac{a}{2}$. B. $\frac{a\sqrt{5}}{5}$. C. $\frac{3a}{2\sqrt{5}}$. D. $\frac{2a}{3\sqrt{5}}$.

Câu 17. Cho lăng trụ tam giác đều $ABC.A_1B_1C_1$ có cạnh $AB = 6$. Gọi M là trung điểm cạnh AA_1 . Biết góc giữa hai đường thẳng CM và A_1B là 45° . Tính khoảng cách giữa đường thẳng CM và A_1B (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Đáp số:

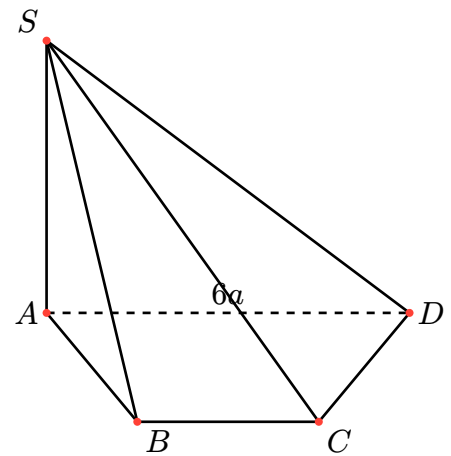
Câu 18. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, $AB = a$, $BC = 2a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SB bằng

- A. $\frac{\sqrt{6}a}{2}$. B. $\frac{2a}{3}$. C. $\frac{a}{2}$. D. $\frac{a}{3}$.

Câu 19. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều, hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt đáy là trung điểm H của cạnh AB . Biết $SH = \frac{\sqrt{3}}{2}$ và mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng (SBC) . Thể tích của khối chóp $S.ABC$ bằng bao nhiêu?

Đáp số:

Câu 20. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là nửa lục giác đều với đáy lớn $AD = 6a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết góc giữa SD và mặt phẳng (SAB) bằng 45° . Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng



- A. $\frac{27a^3\sqrt{6}}{4}$. B. $\frac{9a^3\sqrt{3}}{4}$. C. $\frac{27a^3\sqrt{2}}{4}$. D. $\frac{9a^3\sqrt{2}}{4}$.

Câu 21. Cho khối chóp tam giác đều $S.ABC$ có cạnh đáy bằng a , góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 60° . Tính thể tích V của khối chóp đã cho.

- A. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{48}$. B. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{8}$. C. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{24}$. D. $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{16}$.

Câu 22. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a . Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, cạnh bên SC tạo với mặt phẳng (SAB) một góc 30° . Thể tích của khối chóp đó bằng

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$. B. $\frac{a^3\sqrt{2}}{4}$. C. $\frac{a^3\sqrt{2}}{2}$. D. $\frac{a^3\sqrt{2}}{3}$.

Câu 23. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh bằng a . Biết rằng $SA = a$, $SA \perp AD$, $SB = a\sqrt{3}$, $AC = a$. Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng bao nhiêu?

Đáp số: